Documento de diseño Club Deportivo Séneca

Introducción:
Este documento es el diseño del programa del Club Deportivo Séneca para la entrega 2 del proyecto 1. El sistema apoya la operación del club en sus dos frentes. Por un lado la parte deportiva con los equipos de conjunto, las academias de raqueta, los entrenamientos, los partidos y las competencias. Por otro lado la tienda y la cafetería. Lo usan tres tipos de usuario, los socios, los empleados que son entrenadores y fisioterapeutas, y el administrador.
Se implementan las funcionalidades del enunciado con los supuestos que se explican más adelante. Toda la información se guarda en archivos y hay programas de prueba que demuestran que la lógica funciona. También hay una consola para usar el sistema aunque el proyecto 1 no la pide.

Diagramas de clases:
Hay un diagrama de alto nivel y un diagrama de diseño completo. Los dos se hicieron a partir del código, entonces coinciden con la implementación. Los archivos fuente en PlantUML y las imágenes están en la carpeta diagramas del proyecto.
Diagrama de alto nivel: muestra todas las clases agrupadas por paquete y sus relaciones, sin atributos ni métodos. Las flechas del Club a sus colecciones no se dibujan porque son 14 y no dejaban ver lo demás, en su lugar hay una nota.

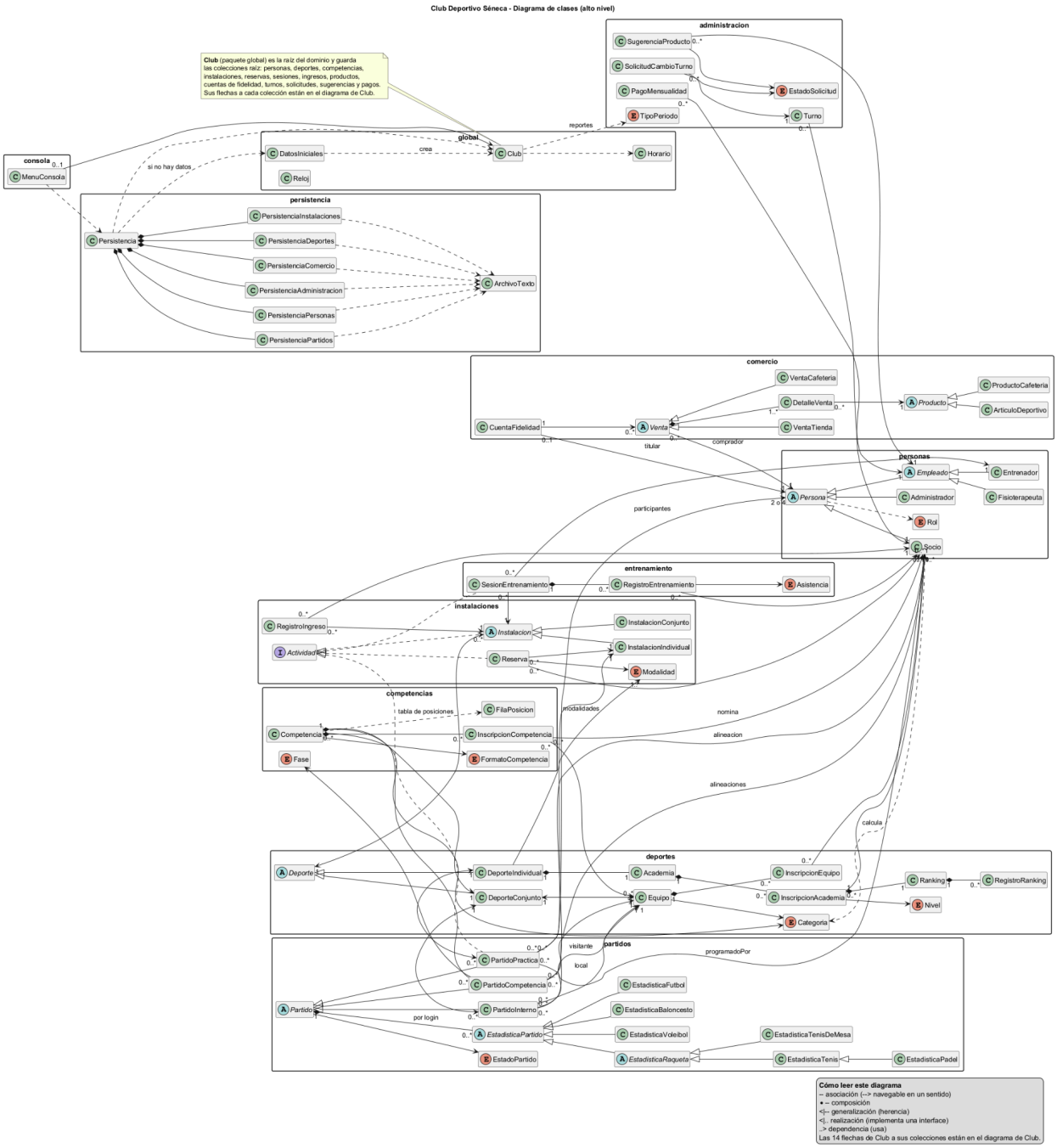


Diagrama de diseño completo: tiene todas las clases con sus atributos, constructores y métodos. Como son más de 70 clases no cabía en una sola imagen, entonces se partió en 7 diagramas por área. El Club tiene su propio diagrama porque es la clase más grande. En cada diagrama las clases de otras áreas salen en gris y sin miembros, solo para mostrar las relaciones. Como son imágenes grandes no se incluyen aquí, se pueden abrir en el repositorio con estos enlaces.
Club:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_1_club.png

Personas, global y consola:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_2_personas_global.png
Deportes:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_3_deportes.png
Partidos y competencias:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_4_partidos_competencias.png
Instalaciones y entrenamiento:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_5_instalaciones_entrenamiento.png
Comercio y administración:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_6_comercio_administracion.png
Persistencia:
https://github.com/alejandrod-24/G03-ClubDeportivo/blob/main/Proyecto%201/Entrega%202/ClubDeportivoseneca/diagramas/CDS_UML_completo_7_persistencia.png

(Las imágenes no se ven bien dentro del documento)

Descripción por paquetes:
Administración:

Este paquete guarda las clases de los procesos administrativos del club: los turnos de los empleados, las solicitudes de cambio de turno, las sugerencias de productos, los pagos de mensualidad y los tipos de periodo para los reportes. No contiene al administrador como usuario (esa clase está en personas, porque es una persona con login igual que los demás), sino lo que se administra. Además, varias de estas cosas no las crea el administrador: el empleado pide el cambio de turno y sugiere productos, y el socio paga la mensualidad. El administrador es el que las revisa y las resuelve.

- Turno: guarda el día de la semana y no una fecha, porque el enunciado habla de turnos semanales. Un turno se repite todas las semanas; con una fecha habría que crear un turno nuevo cada semana para la misma persona. Lo que importa es que en los días que abre el club haya mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta, y eso lo revisa Turno.buscarFranjaSinCobertura.
- Solicitud Cambio Turno: es una clase y no solo un método porque entre que el empleado pide el cambio y el administrador lo revisa pasa tiempo. La solicitud tiene que quedar guardada con su estado para que el administrador la vea y el empleado pueda consultar

qué pasó con ella. Al aprobar, primero se simula el cambio, y si deja alguna franja sin cobertura se rechaza.
- Sugerencia Producto: el empleado propone un artículo o un snack y el administrador la aprueba o la rechaza. Si la aprueba, el producto entra al catálogo.
- Estado Solicitud: las dos solicitudes pasan por los mismos estados (pendiente, aprobada o rechazada) y se resuelven igual, entonces usan el mismo enum. Así, si hay que cambiar un estado, se cambia en un solo lugar.
- Pago Mensualidad: creo que debe estar aquí y no en comercio porque los pagos los gestiona la administración. Además, un pago de mensualidad no es una venta: no tiene IVA, no tiene productos y no genera puntos de fidelidad.
- Tipo Periodo: diario, semanal o mensual, para agrupar los reportes de ventas como pide el enunciado.

Dependencias: el paquete usa personas porque los turnos y las sugerencias son de un Empleado y los pagos son de un Socio. Además, la regla de cobertura necesita saber si el empleado es Entrenador o Fisioterapeuta para contar los 2 y el 1. No usa la clase Administrador.

Comercio:

Este paquete contiene todo lo relacionado con el comercio interno del club. Las ventas de la cafetería, las ventas de la tienda y sus clases relacionadas como los productos, el inventario y los puntos de fidelidad. Pueden comprar los socios y los empleados, el administrador no compra porque el enunciado solo habla de socios y empleados.

- Producto: es abstracta porque la tienda y la cafetería no venden nada parecido, pero sí se mantiene lo básico de un producto como el nombre, el precio y si está activo. Lo que es distinto va en cada hija.
- Articulo Deportivo: tiene categoría y existencias. Las existencias se guardan por ubicación y no en un solo número porque el administrador puede mover artículos entre ubicaciones, por ejemplo de la bodega a la tienda. Con un solo número no se sabría dónde está cada artículo ni de dónde se descuenta cuando alguien lo compra. Las ventas siempre descuentan de la tienda.
- Producto Cafetería: tiene si es bebida caliente y sus alérgenos, que en la tienda no se necesitan. Los alérgenos son una lista de textos y no una clase. Me parece bien porque para agregar un alérgeno nuevo solo hay que escribirlo. Una clase tendría sentido si cada alérgeno necesitara más datos o si hubiera que evitar que el mismo se escriba distinto, como Mani y Maní.

- Venta: es abstracta porque la venta de la tienda y la de la cafetería se calculan casi igual. El total se calcula una sola vez en Venta y cada hija solo cambia lo suyo, la tienda tiene descuento de empleado y la cafetería tiene propina. Los montos no se guardan sino que se calculan. Calculándolos se actualizan solos cuando cambia algo, pero si se guardaran tocaría actualizar todo y podría quedar un total que no cuadra con los detalles.
- Venta Tienda: cobra IVA del 19% y puede tener descuento de empleado del 15% o del 8% si usa el código de un empleado. El descuento no se puede juntar con los puntos.
- Venta Cafeteria: cobra impuesto al consumo del 8% y tiene propina, que se sugiere del 10% pero el socio la puede cambiar.
- Detalle Venta: guarda el precio con el que se hizo la venta aunque el producto ya tenga precio. Si el precio cambia después se perdería este detalle, esto guarda el precio con el que se realizó la venta y es lo que sirve para la contabilidad.
- Cuenta Fidelidad: guarda las ventas de cada persona. Los puntos no se guardan sino que se calculan, son el 2% de cada venta menos los que ya se redimieron.

Dependencias: el paquete usa personas porque el que compra y el dueño de la cuenta son una Persona. El código de descuento no está aquí porque es un atributo de Empleado.

Personas:

Este paquete existe para guardar a las personas que participan dentro del club. Los socios, los empleados que son entrenadores y fisioterapeutas, y el administrador. Todos tienen un login y una contraseña para entrar al sistema.

- Persona: es abstracta porque es el esqueleto de Socio, Empleado y Administrador. No existe una persona sin rol. El login no cambia y no se puede repetir. La contraseña es privada y no hay un getPassword, solo un método que dice si una contraseña es la correcta. Existe getPasswordParaGuardar pero no es lo mismo, ese solo lo usa la persistencia para escribir la contraseña en los archivos. Por eso tiene ese nombre, para que quede claro que no es para que otras clases lean las contraseñas. Si cualquier parte del programa pudiera acceder a las contraseñas sería un problema de seguridad. Además una persona no se borra cuando se da de baja, queda inactiva y ya no puede iniciar sesión. Borrarla implicaría perder todos los datos de lo que hizo antes de salirse del club, como sus partidos, estadísticas y compras, y esos registros quedarían apuntando a alguien que no existe.
- Socio: guarda la fecha de nacimiento y con eso se calcula la edad y la categoría. Si se guardaran, una persona quedaría con una edad fija y la categoría quedaría mal cuando

cumpla años. El socio también guarda si tiene una bebida caliente. Va en el socio y no en la venta porque la regla es sobre la persona que tiene la bebida, no puede entrar a una cancha de pádel o a una mesa de tenis de mesa techada mientras la tenga. La venta ya pasó, lo que importa es si el socio la sigue teniendo, y eso dura hasta que diga que se la terminó o hasta que se acabe el día.

- Empleado: es abstracta y está en el medio porque entrenadores y fisioterapeutas son empleados, entonces tienen métodos y atributos generales como el código de descuento. Los dos tienen turnos y los dos compran con el 15% de descuento.
- Entrenador: no tiene atributos propios pero sigue siendo una clase porque hace cosas que el fisioterapeuta no, como planear sesiones de entrenamiento y registrar resultados de partidos. También puede jugar partidos de práctica, y en ese caso no se revisan los niveles como dice el enunciado.
- Fisioterapeuta: tampoco tiene atributos propios. Es una clase para poder distinguirlo del entrenador en la regla de los turnos, que cuenta 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta.
- Administrador: solo puede haber uno porque el enunciado habla de un administrador. Es una persona con login como los demás, pero no es socio, entonces no puede inscribirse ni reservar.
- Rol: es un enum con los cuatro roles. Las clases ya dicen qué es cada persona, el enum solo es una etiqueta para mostrar el rol y para guardarlo en los archivos. Para revisar los permisos se usa la clase y no el enum.

Dependencias: el paquete usa deportes porque la categoría del socio es una Categoría, y usa global porque la edad se calcula con la fecha del reloj.

Entrenamiento:

Este paquete guarda las sesiones de entrenamiento que planea cada entrenador y lo que pasó con cada jugador en ellas. Con esto se lleva la asistencia y las evaluaciones que después se usan para las analíticas de desempeño.

- Sesion Entrenamiento: tiene la fecha y hora, la duración, el entrenador, la instalación y los convocados, que es lo que pide el enunciado. Los convocados son una lista de socios y no un equipo, porque así sirve para los dos casos. Si es un equipo completo se convoca a todos sus jugadores y si es un grupo pequeño de una academia se convoca solo a esos socios. La sesión implementa Actividad igual que las reservas y los partidos de práctica, entonces el club puede revisar que no se cruce con otra cosa en la misma instalación o con otro compromiso del entrenador o de los convocados. Solo se puede modificar o cancelar antes de que empiece, y la asistencia solo se registra cuando ya terminó porque antes no se sabe quién fue. Solo el entrenador que la creó la puede tocar. Cancelarla no la borra, queda marcada como cancelada para que siga en el historial que ve el administrador.

- Registro Entrenamiento: es lo que pasó con un convocado en una sesión. Es una clase y no solo un mapa de socio a asistencia porque por cada convocado hay tres datos, la asistencia, la nota y el comentario. La nota es Integer y no int porque la evaluación es opcional, entonces puede no tener nota. No se puede evaluar a alguien que faltó porque no hay nada que evaluar.
- Asistencia: es un enum con asistió, llegó tarde y faltó, que son los tres casos del enunciado. Llegar tarde cuenta como que asistió porque el jugador sí estuvo en la sesión y se puede evaluar.

Dependencias: usa personas porque el responsable es un Entrenador y los convocados son Socios, usa instalaciones por la instalación y la interfaz Actividad, y usa global porque el Reloj dice si la sesión ya empezó o terminó.

Deportes:

Este paquete guarda los deportes del club y cómo se organizan los socios en cada uno. En los deportes de conjunto los socios están en equipos y en los deportes individuales están inscritos en una academia con un nivel y un ranking.

- Deporte: es abstracta y solo tiene el nombre, que no se repite y no cambia, entonces sirve como clave en los archivos.
- Deporte Conjunto: tiene el mínimo de jugadores, si permite empate, las posiciones, sus equipos y sus partidos internos. El mínimo y el empate cambian según el deporte, por ejemplo 7 jugadores en fútbol y sin empates en baloncesto y voleibol, por eso son atributos y no constantes. Los equipos solo se crean con crearEquipo, que crea el equipo y lo agrega a la lista al mismo tiempo, así el deporte y el equipo no pueden quedar desincronizados.
- Deporte Individual: tiene el máximo de instalaciones que se pueden usar al mismo tiempo, las modalidades que permite, su academia y sus partidos de práctica. El máximo es de uso simultáneo y no de cuántas canchas existen, porque eso es lo que dice el enunciado cuando habla de rechazar la reserva si el cupo está completo.
- Equipo: tiene nombre, categoría, cupo máximo y sus jugadores. Su clave es el deporte más el nombre porque dos deportes distintos pueden tener equipos con el mismo nombre. Al inscribir a un socio se revisa que su categoría sea la del equipo, que haya cupo, que no esté en otro equipo del mismo deporte, que la posición exista y que la camiseta no esté repetida. Dar de baja un equipo no lo borra para no perder sus partidos.
- Inscripción Equipo: une a un socio con un equipo y guarda su posición y su número de camiseta. Estos datos no son del socio ni del equipo sino de la relación entre los dos, porque el mismo socio puede tener otra posición y otra camiseta en otro deporte.
- Categoria: es un enum con Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores, así no se puede poner una categoría que no existe. Está en deportes porque es un concepto deportivo que organiza a los equipos, y el socio solo cae en una según su edad.

- Academia: es la academia de un deporte individual. Guarda las inscripciones de los socios y actualiza el ranking después de cada partido de práctica con un ELO simplificado. Cuando juegan dobles se usa el promedio de cada lado, y si juega un entrenador cuenta como 1600 porque no tiene ranking.
- Inscripción Academia: une a un socio con una academia y guarda su nivel y su ranking. Si el socio se retira no se borra, queda inactivo y su historial de ranking se conserva.
- Nivel: es un enum con principiante, intermedio y avanzado. El enunciado dice que se juega entre niveles iguales o adyacentes, pero su ejemplo dice que intermedio no juega contra principiante. Se tomó el ejemplo, entonces principiante solo juega con principiante, e intermedio y avanzado juegan entre ellos.
- Ranking: guarda el historial del puntaje ELO de un socio en una academia. El puntaje actual es el último registro, y el historial nunca se borra porque sirve para el reporte de evolución de rankings.
- Registro Ranking: es un valor del ranking en una fecha con el motivo del cambio, por ejemplo una victoria o la inscripción.

Dependencias: usa personas porque los inscritos son Socios, usa partidos porque los deportes guardan sus partidos, usa instalaciones por la Modalidad y usa global por el Reloj.

Partidos:

Este paquete guarda los tres tipos de partido del club y las estadísticas de cada jugador. Los partidos internos entre equipos del club, los partidos de competencia contra otras instituciones y los partidos de práctica de las academias.

- Partido: es abstracto y tiene lo que comparten todos los partidos, el id, la fecha, el estado, el marcador y las estadísticas. Las estadísticas se guardan en un mapa por el login del jugador, entonces cada jugador tiene una sola estadística por partido. Las suspensiones no se guardan, se calculan cada vez mirando el último partido jugado del equipo, porque si se guardaran tocaría actualizarlas cada vez que se registra una tarjeta.
- Partido Interno: es entre dos equipos del mismo deporte y la misma categoría. Al registrar el resultado se revisa que cada equipo tenga el mínimo de jugadores, que los jugadores sean del equipo y que ninguno esté suspendido por dos amarillas o una roja en el partido anterior.
- Partido Competencia: es de un equipo del club contra una institución rival en un escenario. La institución y el escenario son textos y no clases porque el sistema no guarda nada más de ellos. Solo pueden jugar los que están en la nómina y no están suspendidos. También guarda la fase, por ejemplo grupos o final.

- Partido Práctica: es de una academia en una instalación y un bloque de una hora. Juegan 2 o 4 personas y pueden ser socios o un entrenador, por eso la lista es de Persona y no de Socio. La primera mitad de la lista es un lado y la otra mitad el otro, y el marcador es en sets. Implementa Actividad porque ocupa la instalación y a los jugadores en ese horario.
- Estado Partido: es un enum con programado, jugado, no jugado y cancelado. Cancelado solo se usa en los partidos de práctica.
- Estadistica Partido: es abstracta y es todo lo que hizo un jugador en un partido. Hay una hija por deporte porque cada deporte registra cosas distintas, así que agregar un deporte es agregar una clase. Cada hija dice sus anotaciones para el goleador y su valoración para el jugador destacado.
- Estadística Fútbol: goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas. Es la única que tiene tarjetas porque en el enunciado solo el fútbol tiene tarjetas.
- Estadística Baloncesto: puntos y rebotes.
- Estadística Voleibol: aces y bloqueos.
- Estadística Raqueta: es abstracta y guarda los sets ganados, que los tienen tenis, pádel y tenis de mesa. Los sets tienen que coincidir con el marcador del lado del jugador.
- Estadística Tenis: games ganados, aces y errores no forzados, además de los sets.
- Estadística Pádel: es hija de Estadística Tenis porque el enunciado le pide al pádel exactamente los mismos datos que al tenis.
- Estadística Tenis De Mesa: sets ganados y puntos totales.

Dependencias: usa deportes por los equipos y los deportes, competencias por la competencia del partido, personas por los jugadores, instalaciones por la instalación y la interfaz Actividad de los partidos de práctica, y global por el Reloj y el Horario.

Competencias:

Este paquete guarda las competencias externas donde el club inscribe equipos, como el Torneo de los Cerros y ASCUN.

- Competencia: tiene el nombre, la entidad que la organiza, la temporada, el deporte, la categoría, el formato y las instituciones que participan. También tiene la nómina mínima y cada cuántas amarillas acumuladas se suspende a un jugador, porque eso cambia según las reglas de cada competencia. Hay dos formas de crearla, una para el Torneo de los Cerros que es una liga y otra para ASCUN que es por grupos y eliminación. Con los partidos arma la tabla de posiciones, el cuadro de eliminación, el goleador, el jugador destacado y las amonestaciones.
- Inscripción Competencia: une a un equipo con una competencia y guarda su nómina, que son los únicos jugadores que pueden jugar los partidos oficiales. Para inscribirse el equipo tiene que ser del deporte y la categoría de la competencia y tener la nómina mínima.

- Formato Competencia: es un enum con liga y grupos con eliminación, que son los dos formatos que pide el enunciado.
- Fase: es un enum con liga, grupos, octavos, cuartos, semifinal y final. En las fases de eliminación no puede haber empate.
- Fila Posición: es una fila de la tabla de posiciones. Una victoria da 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0. En baloncesto y voleibol no hay empates entonces solo cuentan victorias y derrotas.
- Supuestos: la tabla solo cuenta los partidos del club porque el sistema no registra los partidos entre las otras instituciones. En ASCUN la tabla se ordena por puntos y después por la diferencia entre lo que se anotó y lo que le anotaron al equipo, no por enfrentamientos directos.

Dependencias: usa deportes por los equipos y el deporte, partidos por los partidos de competencia, personas por la nómina de socios y global por el Reloj.

Instalaciones:

Este paquete guarda las instalaciones del club, las reservas y el registro de quién está dentro de cada instalación. Las instalaciones son del club y no de cada deporte, porque el club es el dueño de todas las canchas.

- Instalación: es abstracta y tiene el código, el nombre, el deporte, la capacidad y si está activa. El código es la clave, por ejemplo TEN-1, porque el nombre se puede repetir y se puede cambiar. La capacidad está aquí porque todas las instalaciones tienen una, y cada hija dice qué capacidades son válidas para su deporte. Desactivarla no la borra para no perder sus reservas.
- Instalación Individual: es una cancha o una mesa de una academia. La capacidad tiene que ser la de alguna modalidad, 2 o 4, y en pádel siempre 4. Guarda si es techada, que no cambia porque una instalación techada se queda techada. Con eso decide si se prohíbe la bebida caliente, que es cuando es de pádel o de tenis de mesa y está techada.
- Instalación Conjunto: es una cancha de un deporte de equipo. Su capacidad tiene que alcanzar para dos equipos con el mínimo de jugadores.
- Modalidad: es un enum con sencillos de 2 jugadores y dobles de 4.
- Reserva: un socio reserva una instalación individual por un bloque de una hora, diciendo cuántos jugadores van y la modalidad. Se rechaza si la instalación está ocupada, si el socio tiene otra cosa a esa hora o si ya está el máximo de instalaciones de ese deporte en uso. Cancelarla no la borra para que quede en el historial.
- Registro Ingreso: guarda cuándo entra y sale un socio de una instalación. Existe por la regla de la bebida caliente, para saber si el socio está dentro de una cancha cuando compra una bebida o si tiene una cuando quiere entrar.

- Actividad: es una interfaz que implementa la reserva, el partido de práctica y la sesión de entrenamiento. Las tres ocupan una instalación y a unas personas en un horario, entonces el club revisa los cruces de horario de la misma forma sin importar cuál es.

Dependencias: usa deportes porque cada instalación es de un deporte, personas porque las reservas y los ingresos son de un Socio, y global por el Horario y el Reloj.

Persistencia:

Este paquete guarda y carga todo el estado del club en archivos de texto dentro de la carpeta datos, que está separada del código fuente. El dominio no sabe nada de archivos, entonces si después se cambia a una base de datos solo cambia este paquete.

- Persistencia: es la entrada del paquete. Carga y salva todo llamando a las otras clases en orden, y si no hay datos guardados crea el club de ejemplo.
- Archivo Texto: tiene las utilidades para leer y escribir los archivos. Cada línea es un objeto, los campos van separados por punto y coma y las listas por coma. Si una línea no se puede leer el archivo se considera corrupto y se avisa con una excepción.
- Persistencia Personas, Persistencia Deportes, Persistencia Instalaciones, Persistencia Partidos, Persistencia Comercio y Persistencia Administración: hay una clase por cada grupo de datos y cada una tiene los métodos cargar y salvar. Se cargan en ese orden porque cada grupo apunta a los anteriores. Entre archivos los objetos se referencian por su clave, como el login, el nombre del deporte o el código de la instalación, y no se copian. En total son 26 archivos. Lo que se puede calcular no se guarda, como los puntos de fidelidad, los totales de las ventas o las suspensiones.

Dependencias: usa todos los paquetes del dominio porque tiene que crear sus objetos al cargar, y global porque carga el Club.

Global:

Este paquete tiene las clases que están por encima de todas las áreas.

- Club: es la raíz del sistema. Guarda todas las colecciones, maneja la sesión del usuario que entró y revisa su rol antes de cada acción. Tiene un método para cada requisito, entonces la consola solo habla con el Club y no tiene que conocer todas las clases por dentro. Las reglas que necesitan ver varias colecciones a la vez, como los cruces de horario o las compras, están en el Club porque es el único que ve todo. Por eso es una clase grande. Es un objeto normal y no static, porque se supone que hay un solo club pero no hace falta forzarlo.
- Datos Iniciales: crea el club de ejemplo que se usa cuando no hay datos guardados y en las pruebas.
- Horario: tiene el horario de atención, de lunes a sábado de 8:00 a 20:00, y los bloques de una hora para las reservas. El enunciado no dice el horario, entonces es un supuesto.

- Reloj: da la fecha y la hora actual. Por defecto es la real, pero las pruebas y la consola la pueden cambiar para simular el paso del tiempo, por ejemplo para registrar el resultado de un partido que ya se programó.

Dependencias: usa todos los paquetes porque el Club los conecta.

Consola:

Menú Consola: es el programa para usar el sistema. Carga los datos, pide el login y muestra el menú según el rol. Pide solo los datos necesarios y si el sistema rechaza algo muestra el motivo. Después de cada acción guarda el estado. El proyecto 1 no pide interfaz, pero la usamos para probar todo a mano.
Dependencias: usa global por el Club y el Reloj, persistencia para cargar y guardar, y algunas clases del dominio para leer los datos que pide.

Pruebas:

Este paquete tiene los programas que demuestran que la lógica funciona, como pide el enunciado. Hay 17 programas, uno por grupo de funcionalidades, y Ejecutar Pruebas los corre todos. Cada prueba muestra el estado del club y marca OK o FALLO, entonces se ve si cada regla se cumple. Usan un club de ejemplo en memoria con una fecha fija, así el resultado siempre es el mismo y no se tocan los datos guardados.

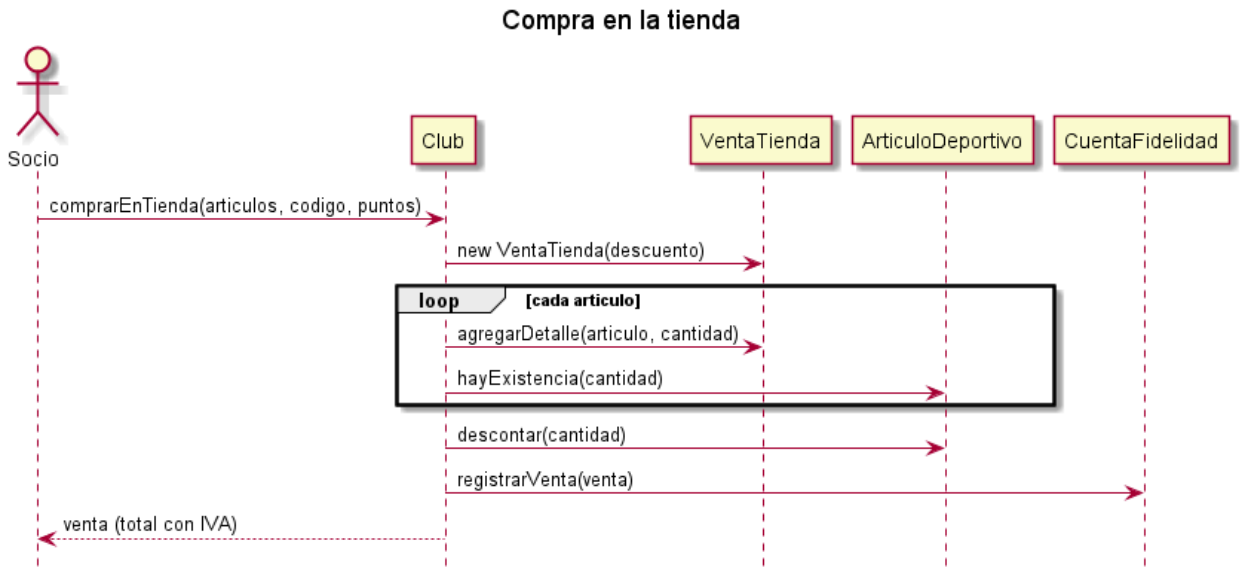
Restricciones y supuestos:
Restricciones:
El sistema maneja un solo club y un solo administrador.
La información se guarda en archivos de texto en la carpeta datos. Como dice el enunciado, se supone que solo la aplicación lee y escribe esa carpeta, por eso las contraseñas se guardan sin cifrar.
No hay interfaz gráfica. La lógica se demuestra con los programas de prueba y con la consola.
Supuestos:
Horario: el club atiende de lunes a sábado de 8:00 a 20:00. Las reservas y los partidos de práctica son por bloques de una hora que empiezan en punto.
Categorías: son estrictas. Cada socio cae en una sola según su edad, Sub-13 hasta los 12 años, Sub-15 de 13 a 14, Sub-17 de 15 a 16 y Mayores desde los 17, y solo puede estar en un equipo de su categoría.
Niveles: principiante solo juega con principiante, e intermedio y avanzado juegan entre ellos. Si juega un entrenador no se revisan los niveles.
Ranking: el ELO usa un factor de 32 y nunca baja de 100. En dobles se usa el promedio de cada lado y el entrenador cuenta como 1600.

Instalaciones: el máximo por deporte es de instalaciones usadas al mismo tiempo, no de cuántas existen.
Bebida caliente: se prohíbe en las canchas de pádel y las mesas de tenis de mesa que son techadas. El socio la tiene hasta que diga que se la terminó o hasta que se acabe el día.
Suspensiones: en un partido interno, dos amarillas o una roja suspenden al jugador para el siguiente partido de su equipo. En el Torneo de los Cerros además se suspende cada 3 amarillas acumuladas y en ASCUN cada 2.
Nómina mínima: en el Torneo de los Cerros es el mínimo de jugadores del deporte y en ASCUN es un jugador más.
Tabla de posiciones: una victoria da 3 puntos, el empate 1 y la derrota 0 en todos los deportes. Solo cuenta los partidos del club. En ASCUN no hay grupos separados, hay una sola tabla para la fase de grupos y después los partidos de eliminación.
Compras: solo compran socios y empleados. El empleado tiene el 15% de descuento automático, pero si redime puntos no tiene descuento. El socio que usa el código de un empleado tiene el 8% y no puede redimir puntos en esa compra.
Puntos de fidelidad: son el 2% de la base más el impuesto, sin contar la propina. Un punto vale un peso y no se pueden redimir más puntos que el subtotal.
Mensualidad: vale 150.000 pesos al mes.
Inventario: un artículo con menos de 3 unidades sale con alerta de existencias bajas.
Sugerencias: al aprobar una sugerencia, si la categoría empieza por Snack o Bebida el producto va a la cafetería y si no va a la tienda.
Retiros: si un socio se retira de una academia o se da de baja se cancelan sus reservas y partidos de práctica futuros, pero su historial se conserva.

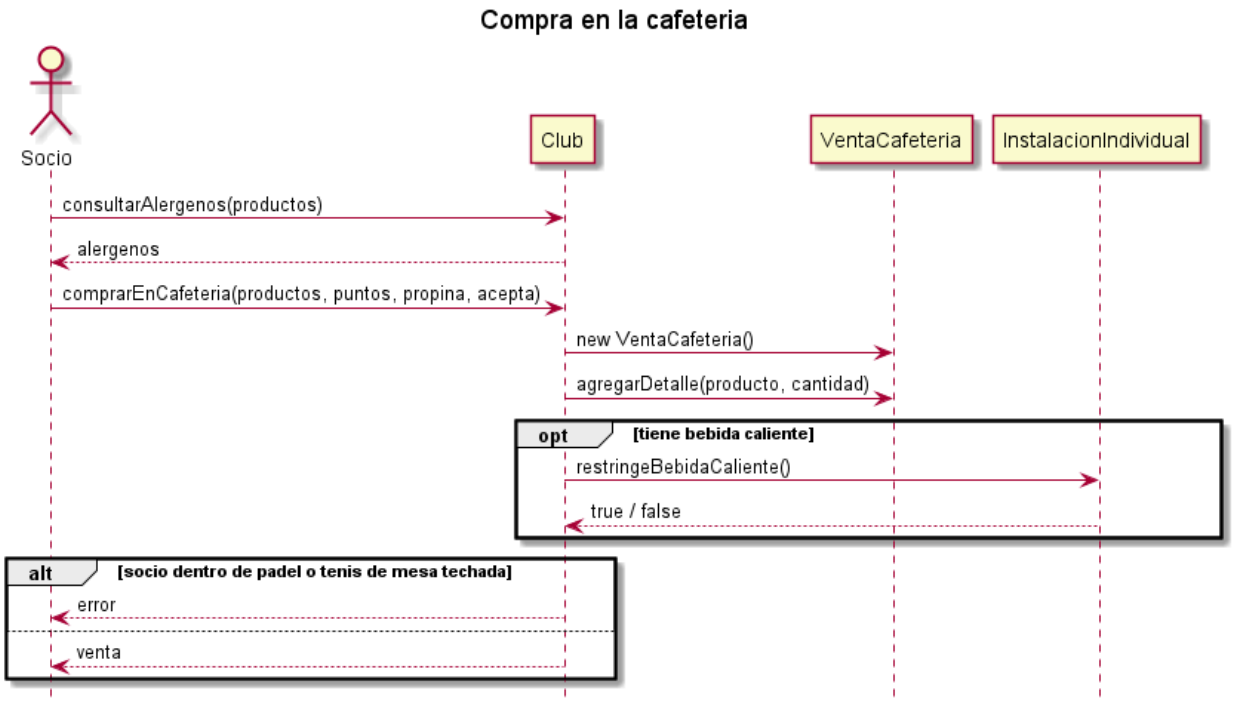
Manejo de errores:
Cuando una regla del dominio no se cumple, el método lanza una excepción con un mensaje que explica por qué. No se devuelve un boolean porque quien llama lo podría ignorar, y así siempre se sabe la causa. Esto también sirve en los constructores, que no pueden devolver nada.
Se usan dos excepciones de Java. IllegalArgumentException cuando el dato que llega está mal, por ejemplo una nota de 7, una camiseta repetida o una fecha que ya pasó. IllegalStateException cuando el dato está bien pero el estado del sistema no lo permite, por ejemplo un socio que ya está dado de baja, un partido que ya se jugó, una instalación ocupada o un usuario sin permiso. Las dos son unchecked, entonces no obligan a poner try y catch en cada llamada.
Las validaciones van en métodos privados que se llaman validar y lo que validan, y en general se llaman antes de cambiar cualquier cosa, así si algo falla el objeto queda como estaba.
En la persistencia, si la carpeta no existe o una línea de un archivo no se puede leer, se lanza una excepción que dice el archivo y la línea. La consola atrapa las excepciones y muestra el motivo como RECHAZADO. Los programas de prueba usan debeRechazar para revisar que cada regla de verdad rechace lo que tiene que rechazar.

Diagramas de secuencia:

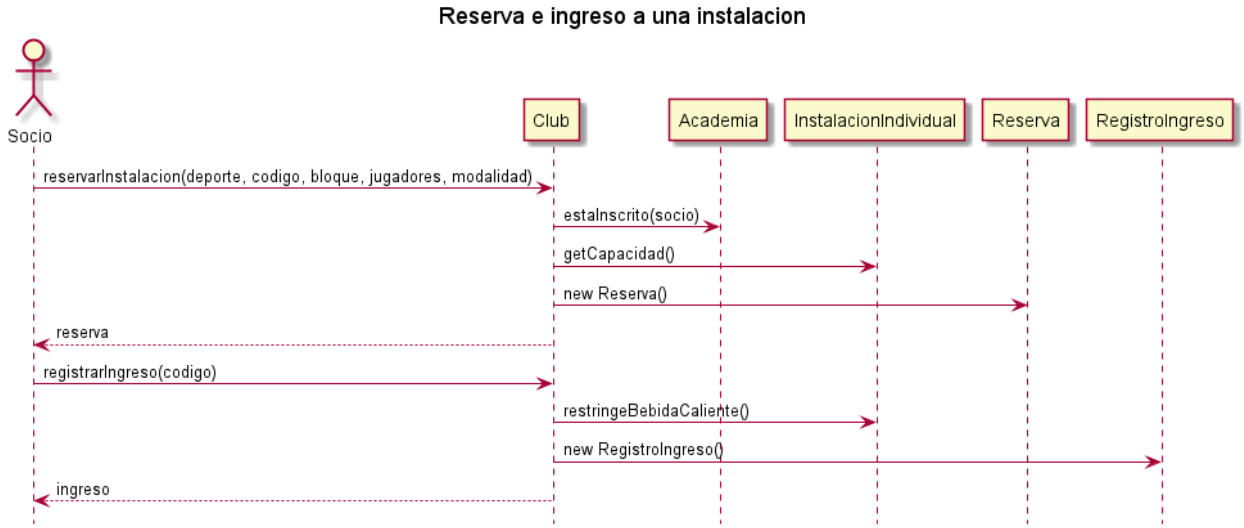
1. Compra en la tienda: muestra cómo se arma una venta. El Club decide el descuento (15% si compra un empleado, 8% si un socio usa el código de un empleado) o la redención de puntos, que no se pueden juntar. Luego crea la Venta Tienda y le agrega cada artículo. El inventario solo se descuenta cuando toda la compra es válida, así si falta un artículo o los puntos no alcanzan no queda nada a medias. Al final la venta se registra en la fidelidad del comprador.



2. Compra en la cafetería: muestra dos reglas del enunciado que se revisan antes de vender: Los alérgenos se le informan al socio y tiene que confirmar que los conoce, y si la compra incluye una bebida caliente, el Club le pregunta a la instalación si la restringe, no se despacha una bebida caliente a un socio que está dentro de una cancha de pádel o una mesa de tenis de mesa techada, si no está en una de esas instalaciones, se le entrega la venta.

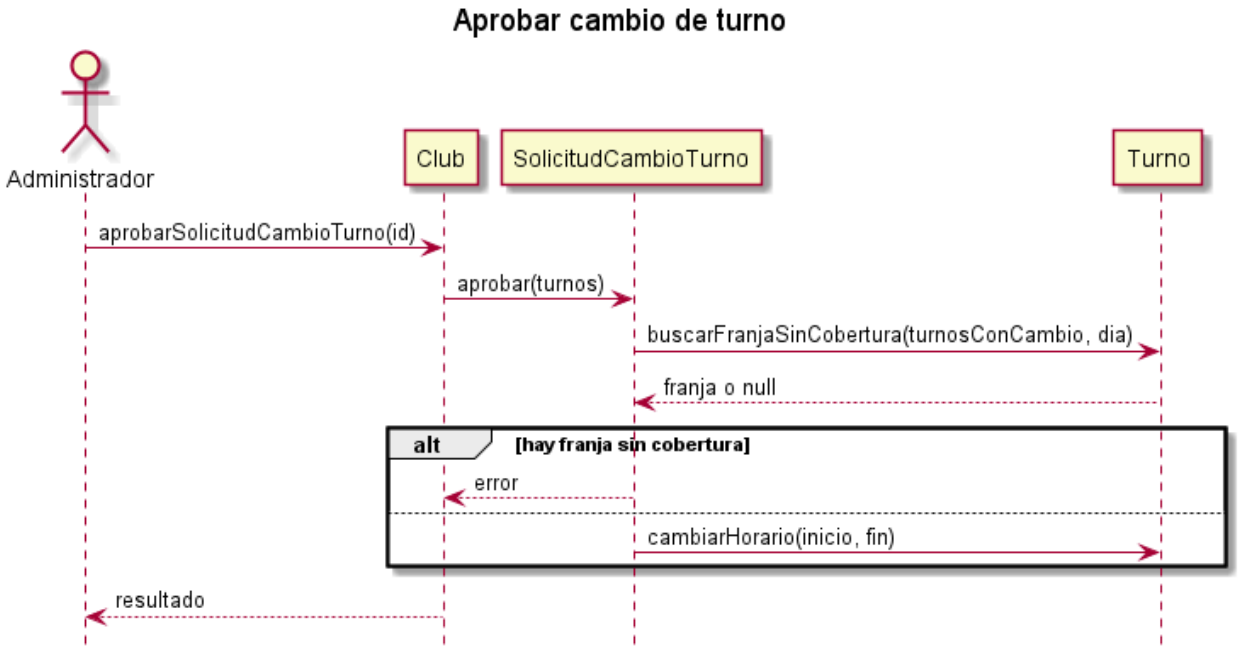


3. Reserva de instalación e ingreso: en la reserva se valida que el socio esté inscrito en la academia, que la instalación aguante el número de jugadores y que esté libre sin pasar el máximo de instalaciones de la disciplina al mismo tiempo. En el ingreso se revisa que tenga una actividad activa en esa instalación y que no entre una bebida caliente donde está prohibida

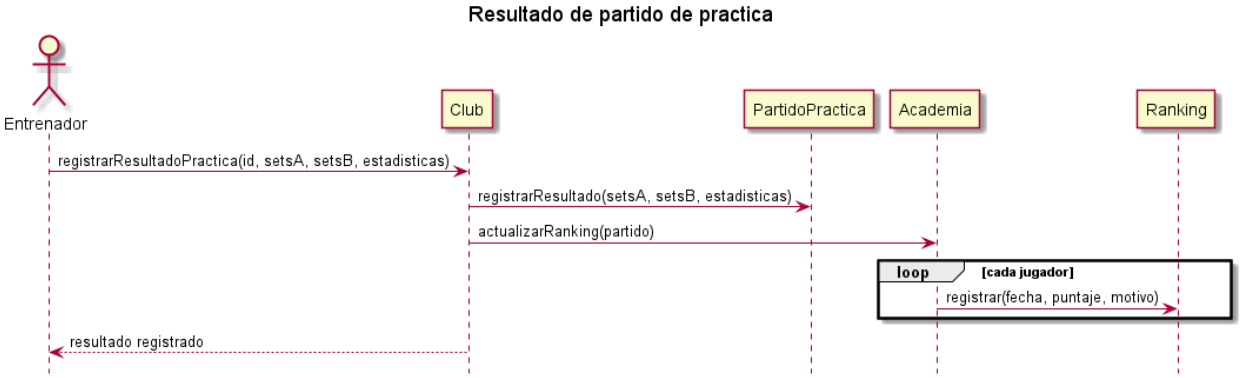


4. Aprobación de cambio de turno: La Solicitud Cambio Turno hace una copia de los turnos con el horario nuevo y Turno revisa, franja por franja del día, que sigan disponibles 2

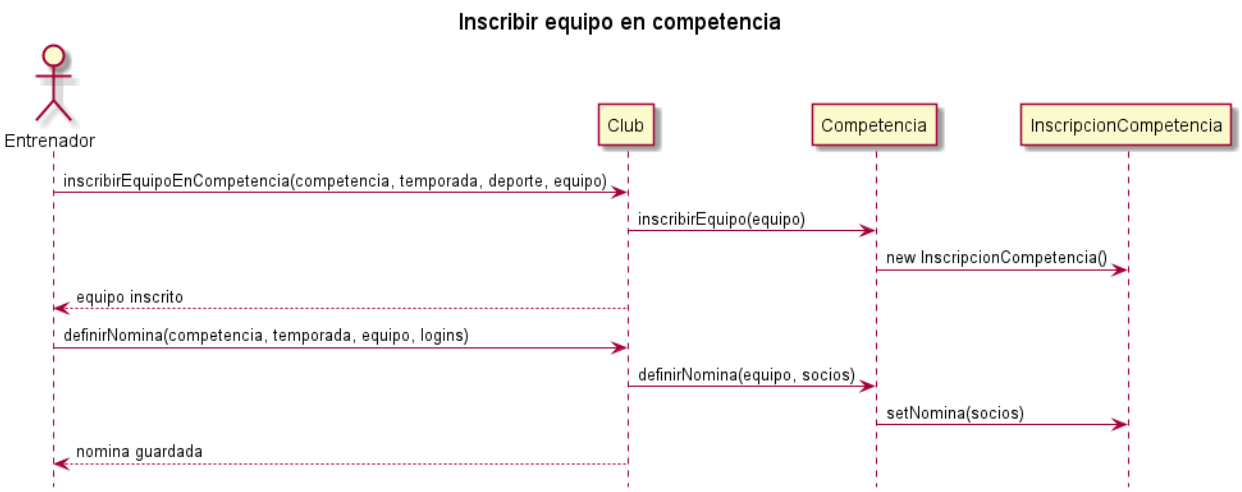
entrenadores y 1 fisioterapeuta. Solo si se cumple se cambia el turno real y la solicitud queda aprobada, si no, sigue pendiente.



5. Resultado de partido de práctica y ranking: Partido Práctica valida el resultado (que esté programado, que el bloque ya haya empezado, que no haya empate y que las estadísticas coincidan con el marcador) y después la Academia calcula el cambio de ELO con el promedio de cada lado y lo registra en el Ranking de cada jugador.



6. Inscripción en competencia y nómina: Competencia revisa los requisitos de inscripción (deporte, categoría, que el equipo no esté inscrito y que tenga la nómina mínima) y luego valida la nómina: que no pase el cupo y que cada jugador sea del equipo, esté activo y sea de la categoría.


Inscribir equipo en competencia
Entrenador
Club
Competencia
InscripcionCompetencia
inscribirEquipoEnCompetencia(competencia, temporada, deporte, equipo)
inscribirEquipo(equipo)
new InscripcionCompetencia()
equipo inscrito
definirNomina(competencia, temporada, equipo, logins)
definirNomina(equipo, socios)
setNomina(socios)
nomina guardada